Politechnika Śląska

Wydział Informatyki, Elektroniki i Informatyki

Inżynieria oprogramowania

System "Sąsiedzkiej Pomocy" i wymiany usług

skład zespołu	Jakub Krak (lider zespołu) Jan Jamro (projektant UI) Błażej Jamrozik (analityk i tester) Bartosz Kępa (lider techniczny) Jakub Augustin (programista)
prowadzący	dr inż. Tomasz Tarasiewicz
rok akademicki	2025/2026
kierunek	informatyka
rodzaj studiów	SSI
semestr	5
sekcja	3
termin opracowania	2025-10-22

Spis treści

1 Specyfikacja wstępna 4
1.1 Wprowadzenie 4
1.1.1 Cel i zakres projektu 4
1.1.2 Analiza dziedziny 5
1.2 Opis i wizja systemu 5
1.2.1 Ogólny opis produktu 5
1.2.2 Aktorzy systemu 6
1.3 Wymagania systemowe 7
1.3.1 Wymagania funkcjonalne 8
1.3.2 Wymagania pozafunkcjonalne 10
2 Modelowanie przypadków użycia 11
3 Model struktury 14
3.1 Warstwa Prezentacji (Presentation Layer) 15
3.2 Warstwa Logiki Biznesowej (Business Logic Layer) 17
3.3 Warstwa Dostępu do Danych (Data Access Layer) 19
3.4 Warstwa Modelu Domenowego (Domain Layer) 21
3.5 Warstwa Infrastruktury (Infrastructure Layer) 24
4 Diagramy sekwencji 25
4.1 Rejestracja użytkownika 26
4.2 Logowanie użytkownika 26
4.3 Akceptacja ogłoszenia i utworzenie zlecenia 27
4.4 Zakończenie zlecenia i wystawienie oceny 28
4.5 Wysłanie wiadomości na czacie grupowym 29
5 Strategie testowania aplikacji 30
5.1 Rodzaje testów 30
5.1.1 Testy jednostkowe 30
5.1.2 Testy integracyjne 31
5.1.3 Testy end-to-end 31

5.2 Przykładowe scenariusze testowe 31
5.2.1 Rejestracja nowego użytkownika 31
5.2.2 Cykl życia zlecenia 32
6 Wnioski końcowe 33
6.1 Podsumowanie realizacji projektu 33
6.2 Napotkane wyzwania techniczne 33
6.3 Zdobyte doświadczenie 34
6.4 Kierunki dalszego rozwoju 34
6.5 Refleksje końcowe 35
7 Słownik projektu 35
8 Wersje dokumentacji 37

1 Specyfikacja wstępna

1.1 Wprowadzenie

Głównym celem systemu "Sąsiedzkiej Pomocy" jest stworzenie innowacyjnej aplikacji webowej, która umożliwi lokalnym społecznościom nawiązywanie bliższych relacji poprzez wzajemną wymianę usług i pomocy. Aplikacja stanie się intuicyjnym narzędziem do budowania prawdziwych więzi sąsiedzkich.

1.1.1 Cel i zakres projektu

Platforma skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – od młodych rodzin potrzebujących okazjonalnej pomocy w opiece nad dziećmi, przez osoby starsze wymagające wsparcia w codziennych czynnościach, aż do wszystkich tych, którzy chcą dzielić się swoimi umiejętnościami i czasem z innymi.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu są wielowymiarowe. Dla użytkowników indywidualnych oznacza to dostęp do bezpłatnej pomocy w codziennych sytuacjach, możliwość nawiązania nowych znajomości oraz budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Dla społeczności lokalnych platforma stanowi narzędzie integracji i wzmacniania więzi sąsiedzkich.

Zakres funkcjonalny systemu został zaprojektowany tak, aby kompleksowo wspierać proces sąsiedzkiej pomocy. Obejmuje on:

- Rejestrację i zarządzanie użytkownikami - system umożliwia tworzenie kont, budowanie profili z informacjami o umiejętnościach oraz zarządzanie danymi użytkowników.
- Tworzenie społeczności sąsiedzkich - użytkownicy mogą zakładać wirtualne sąsiedztwa odpowiadające ich miejscu zamieszkania lub innym wspólnotom, do których przynależą.
- System ogłoszeń i zleceń - platforma oferuje mechanizmy publikowania ofert pomocy i próśb o wsparcie w predefiniowanych kategoriach usług.
- System ocen i reputacji – aplikacja poprzez transparentną historię wzajemnych ocen i zrealizowanych zleceń buduje zaufanie między użytkownikami.
- Komunikację między użytkownikami - implementacja czatów prywatnych i grupowych umożliwia koordynację pomocy i budowanie relacji.

Poza zakresem systemu pozostają natomiast bezpośrednie transakcje finansowe pomiędzy użytkownikami, gdyż platforma koncentruje się wyłącznie na bezpłatnej wymianie usług.

System nie obejmuje także profesjonalnych usług komercyjnych, zaawansowanych narzędzi planistycznych ani integracji z zewnętrznymi systemami płatności.

1.1.2 Analiza dziedziny

Analiza istniejących rozwiązań pokazuje, że choć na rynku dostępne są platformy o zbliżonym charakterze, żadna nie oferuje tak skoncentrowanego podejścia na bezpłatnej wymianie sąsiedzkich usług.

OLX stanowi główny punkt odniesienia na polskim rynku ogłoszeń lokalnych, jednak w kontekście pomocy sąsiedzkiej oferuje jedynie podstawowe funkcje ogłoszeniowe bez struktury społecznościowej. Platforma koncentruje się na transakcjach handlowych i wymianie dóbr materialnych, brakuje jej dedykowanych narzędzi do koordynacji bezpłatnej pomocy oraz funkcji budowania trwałych relacji sąsiedzkich.

Grupy Facebookowe stanowią popularną formę organizowania sąsiedzkiej pomocy. Cieszą się popularnością dzięki łatwości użycia, jednak brakuje im strukturyzacji ogłoszeń, systemu reputacji oraz dedykowanych narzędzi do zarządzania zleceniami.

Lokalne inicjatywy takie jak aplikacje miejskie oferują wymianę usług, ale mają ograniczony zasięg działania, często obejmujący tylko jedno miasto lub dzielnicę. Charakteryzują się też większym sformalizowaniem, wymagając rejestracji w konkretnej organizacji, co może zniechęcać do spontanicznej, bezpłatnej pomocy sąsiedzkiej.

Rynek jest rozproszony, brakuje dominującego gracza skupionego wyłącznie na sąsiedzkiej wymianie usług. Istniejące rozwiązania mają charakter ogólnopolski, ale nie skupiają się na pomocy sąsiedzkiej (OLX) albo koncentrują się na pomocy, ale mają ograniczony zasięg (lokalne inicjatywy).

1.2 Opis i wizja systemu

System "Sąsiedzkiej Pomocy" to intuicyjna platforma webowa, która stanie się naturalnym miejscem spotkań dla lokalnych społeczności.

1.2.1 Ogólny opis produktu

Przeznaczenie systemu wykracza poza zwykłą wymianę usług. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której sąsiedzi stają się sobie bliżsi, gdzie starsza osoba może liczyć na pomoc w zakupach, rodzice małych dzieci mogą wymieniać się opieką, a osoby z różnymi umiejętnościami – od naprawy roweru po gotowanie – mogą dzielić się swoimi talentami z innymi.

Kluczowe możliwości systemu obejmują intuicyjny mechanizm publikowania i wyszukiwania ofert pomocy, gdzie użytkownicy mogą zarówno zgłaszać swoje potrzeby, jak i oferować

wsparcie w określonych kategoriach usług. Ważnym elementem jest system komunikacji, który umożliwia zarówno prywatne rozmowy między zainteresowanymi stronami, jak i grupowe dyskusje na forum całego sąsiedztwa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i budowy zaufania, platforma wprowadza system reputacji oparty na historii pomocy i wzajemnych ocenach. Użytkownicy mogą należeć do wielu społeczności sąsiedzkich, co pozwala im na aktywność w różnych kontekstach – zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, jak i w społecznościach związanych z miejscem pracy czy hobby.

1.2.2 Aktorzy systemu

Wyróżniamy kilka wyraźnych ról użytkowników, z których każda posiada określony zestaw uprawnień i odpowiedzialności.

Użytkownik niezalogowany może przeglądać ogólnodostępne informacje o platformie, zapoznać się z jej zasadami oraz zarejestrować nowe konto. Nie ma wglądu w istniejące sąsiedztwa. Podsumowując, może:

- Przeglądać stronę główną i informacje o platformie
- Zapoznawać się z regulaminem i zasadami użycia
- Zarejestrować nowe konto użytkownika
- Zalogować się na istniejące konto

Użytkownik zalogowany dysponuje uprawnieniami do:

- Edycji danych osobowych i kontaktowych w profilu
- Zmiany hasła do konta
- Przeglądania listy dostępnych sąsiedztw
- Tworzenia nowego sąsiedztwa
- Dołączania do istniejących sąsiedztw
- Wylogowania z systemu

Członek Sąsiedztwa dysponuje pełnym dostępem do funkcjonalności systemu, takich jak:

- Przeglądanie ogłoszeń w obrębie swojego sąsiedztwa
- Przeglądanie profili innych członków sąsiedztwa
- Prowadzenie prywatnych konwersacji z innymi członkami
- Uczestniczenie w czacie grupowym sąsiedztwa
- Przeglądanie własnej historii ocen i reputacji
- Przeglądanie ocen i reputacji innych użytkowników
- Opuszczanie sąsiedztwa
- Akceptowanie ofert pomocy od innych użytkowników
- Przeglądanie ogłoszeń
- Akceptowanie zleceń z ogłoszeń innych użytkowników

Zleceniodawca (specjalizacja Członka Sąsiedztwa) tworzy i zarządza ogłoszeniami z prośbą o pomoc oraz zatwierdza i ocenia wykonane usługi. Może:

- Tworzyć nowe ogłoszenia z prośbą o pomoc
- Edytować własne, niezaakceptowane ogłoszenia
- Usuwać własne ogłoszenia
- Zmieniać status swoich zleceń
- Wystawiać ocenę Zleceniobiorcom po zakończonych zleceniach

Zleceniobiorca (specjalizacja Członka Sąsiedztwa) przegląda i przyjmuje zlecenia do realizacji, a następnie zgłasza ich wykonanie i ocenia zleceniodawców. Do jego uprawnień należy:

- Zmiana statusu przyjętych zleceń
- Wystawianie ocen Zleceniodawcom po zakończonych zleceniach
- Tworzenie ogłoszeń z ofertą pomocy

Administrator sąsiedztwa to użytkownik, który utworzył społeczność. Ma on wszystkie uprawnienia członka sąsiedztwa oraz dodatkowe, takie jak:

- Akceptowanie lub odrzucanie próśb o dołączenie do sąsiedztwa
- Usuwanie członków z sąsiedztwa
- Usuwanie nieodpowiednich ogłoszeń w sąsiedztwie
- Blokowanie dostępu do czatu grupowego dla wybranych członków
- Edycja informacji o sąsiedztwie
- Usuwanie całego sąsiedztwa

Administrator systemu posiada najszersze uprawnienia, w tym zarządzanie wszystkimi użytkownikami i społecznościami, rozwiązywanie konfliktów oraz nadzór nad funkcjonowaniem całej platformy. Do jego zadań należy:

- Zarządzanie wszystkimi użytkownikami platformy
- Blokowanie i usuwanie kont użytkowników
- Zarządzanie wszystkimi sąsiedztwami
- Usuwanie dowolnych sąsiedztw
- Przeglądanie statystyk systemowych
- Moderowanie treści w całym systemie

1.3 Wymagania systemowe

Wymagania funkcjonalne koncentrują się na konkretnych zadaniach, jakie system będzie realizować, podczas gdy wymagania pozafunkcjonalne określają kryteria jakościowe, wydajnościowe i bezpieczeństwa.

1.3.1 Wymagania funkcjonalne

Zarządzanie kontem i profilem

System zapewnia sprawny proces rejestracji nowych użytkowników z wykorzystaniem adresu email i bezpiecznego hasła. Użytkownicy muszą mieć możliwość edycji swoich profili, danych osobowych oraz informacji o posiadanych umiejętnościach.

- **Rejestracja konta:** Możliwość rejestracji nowego konta użytkownika przy użyciu adresu e-mail i hasła.
- **Logowanie i wylogowywanie:** Możliwość zalogowania się na istniejące konto i bezpiecznego wylogowania.
- **Edycja profilu:** Możliwość edycji własnych danych kontaktowych i informacji osobowych.
- **Zarządzanie umiejętnościami:** Możliwość dodawania, edycji i usuwania umiejętności w swoim profilu.

Zarządzanie sąsiedztwami

Istnieje możliwość dołączania do już funkcjonujących społeczności. System zapewnia przejrzyste narzędzia do przeglądania listy sąsiedztw, co pomaga użytkownikom w znalezieniu społeczności odpowiednich dla swoich potrzeb. Platforma umożliwia tworzenie nowych społeczności przez zalogowanych użytkowników, którzy automatycznie stają się administratorami nowo utworzonych sąsiedztw.

- **Przeglądanie sąsiedztw:** Możliwość przeglądania listy istniejących społeczności sąsiedzkich.

- **Tworzenie sąsiedztwa:** Możliwość utworzenia nowej społeczności sąsiedzkiej.

- **Dołączanie do sąsiedztwa:** Możliwość dołączenia do istniejącego sąsiedztwa.

- **Opuszczanie sąsiedztwa:** Możliwość opuszczenia społeczności, do której się należy.

System ogłoszeń i zleceń

Jeśli chodzi o zarządzanie ogłoszeniami, system oferuje rozbudowane możliwości tworzenia ogłoszeń o pomoc z predefiniowanymi kategoriami takimi jak zakupy, opieka nad zwierzętami, drobne naprawy czy pomoc ogrodnicza. Użytkownicy mogą przeglądać ogłoszenia w obrębie swoich sąsiedztw, a także edytować lub usuwać własne ogłoszenia.

Cykl życia zlecenia stanowi serce funkcjonalności platformy. System umożliwia akceptację oferty pomocy przez zainteresowane strony, śledzenie statusu zlecenia przez wszystkie etapy – od oczekującego, przez zaakceptowane i w trakcie, aż do zakończonego. Po

wykonaniu usługi, system umożliwia oznaczenie zlecenia jako zakończonego i wystawienie wzajemnych ocen, co jest kluczowe dla budowania systemu reputacji.

- **Tworzenie ogłoszenia:** Możliwość opublikowania nowego ogłoszenia o pomoc (jako ofertę lub prośbę) z wyborem kategorii.
- **Przeglądanie ogłoszeń:** Możliwość przeglądania i wyszukiwania ogłoszeń w obrębie swoich sąsiedztw.
- **Edycja i usuwanie ogłoszeń:** Możliwość edycji i usunięcia własnych, niezaakceptowanych jeszcze ogłoszeń.
- **Akceptacja zlecenia:** Możliwość przyjęcia do realizacji ogłoszenia opublikowanego przez innego użytkownika.
- **Śledzenie statusu zlecenia:** Możliwość śledzenia statusu swoich zleceń (oczekujące, zaakceptowane, w trakcie, zakończone).
- **Zmiana statusu zlecenia:** Możliwość zmiany statusu zlecenia na "W trakcie" po rozpoczęciu usługi oraz na "Zakończone" po jej ukończeniu.

Komunikacja

System komunikacji obejmuje zarówno prywatne kanały rozmów między poszczególnymi użytkownikami, jak i grupowe fora dyskusyjne w ramach sąsiedztw.

- **Czat prywatny:** Możliwość prowadzenia prywatnej konwersacji z innym użytkownikiem w celu omówienia szczegółów zlecenia.
- **Czat grupowy:** Możliwość uczestniczenia w publicznej dyskusji na forum swojego sąsiedztwa.

System ocen i reputacji

Mechanizm ocen i reputacji pozwala użytkownikom na wystawianie sobie nawzajem ocen w skali 1-5 gwiazdek wraz z komentarzami. System automatycznie oblicza i prezentuje ogólną ocenę każdego użytkownika, a także wyświetla liczbę wykonanych zleceń, co stanowi transparentny wskaźnik jego wiarygodności i zaangażowania w społeczność.

- **Wystawianie ocen:** Możliwość wystawienia oceny (1-5 gwiazdek) i opcjonalnego komentarza drugiej stronie po zakończeniu zlecenia.
- **Przeglądanie ocen i reputacji:** Możliwość przeglądania ocen i statystyk reputacji innych użytkowników.
- **Podgląd własnej reputacji:** Możliwość przeglądania własnej historii ocen i statystyk.

1.3.2 Wymagania pozafunkcjonalne

Wydajność i skalowalność

W zakresie wydajności, system będzie zaprojektowany do obsługi nawet 100 jednoczesnych użytkowników, co zapewni skalowalność platformy w miarę jej rozwoju. Czas odpowiedzi interfejsu użytkownika nie powinien przekraczać 2 sekund, gwarantując płynne i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika.

- **Obciążenie:** System powinien obsługiwać do 100 jednoczesnych użytkowników.
- **Czas odpowiedzi:** Czas odpowiedzi interfejsu użytkownika na standardowe akcje (np. ładowanie strony, przesyłanie formularza) nie powinien przekraczać 2 sekund.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo systemu jest priorytetem, szczególnie w kontekście ochrony danych osobowych użytkowników. Wszystkie hasła będą przechowywane w zaszyfrowanej formie.

- **Bezpieczeństwo haseł:** Wszystkie hasła użytkowników muszą być przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej (zhashowane).
- **Ochrona danych:** System musi chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO).
- **Uwierzytelnianie:** Dostęp do konta użytkownika musi być chroniony wymogiem uwierzytelniania (logowania).

Użyteczność i dostępność

Użyteczność systemu jest kluczowym wymogiem, zważywszy na zróżnicowaną grupę docelowych użytkowników. Interfejs będzie intuicyjny i dostępny dla osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach cyfrowych. Nawigacja po aplikacji ma być przejrzysta i zaprojektowana w taki sposób, aby dostęp do najważniejszych funkcji wymagał maksymalnie 4 kliknięć, co znacząco poprawia komfort użytkowania.

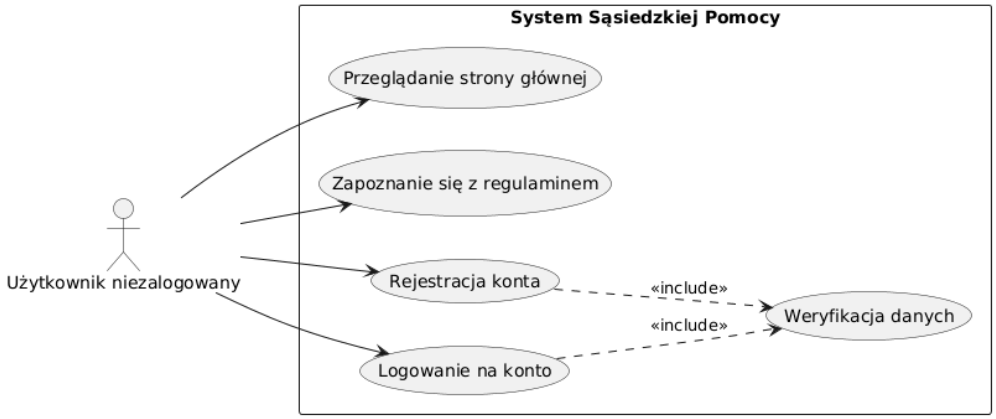
- **Intuicyjność interfejsu:** Interfejs użytkownika (UI) musi być intuicyjny i łatwy do opanowania dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności cyfrowych.
- **Responsywność:** Interfejs systemu musi być responsywny i poprawnie działać na urządzeniach o różnych rozdzielczościach (komputery, tablety, smartfony).
- **Efektywność nawigacji:** Nawigacja w obrębie aplikacji powinna być przejrzysta. Dostęp do wszystkich kluczowych funkcji nie powinien wymagać więcej niż 4 kliknięcia od strony głównej.

2 Modelowanie przypadków użycia

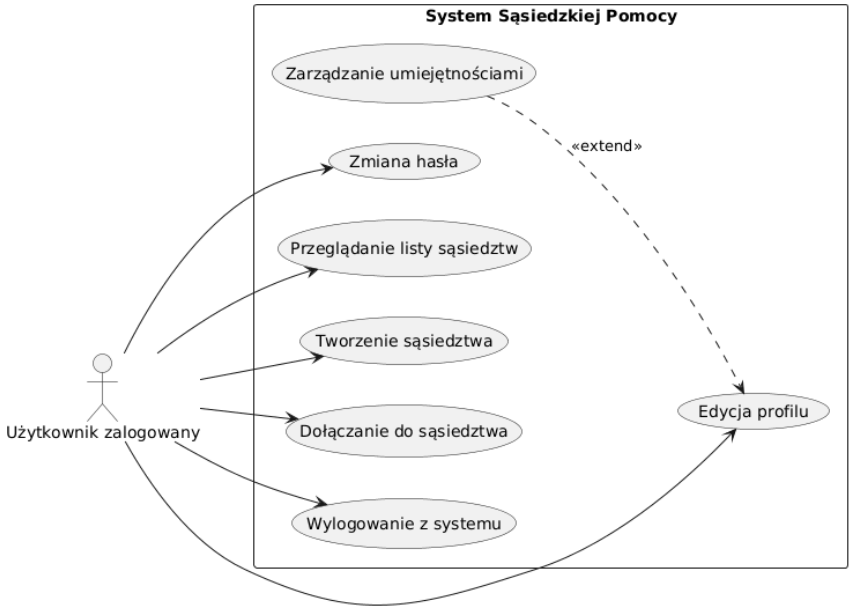
W ramach etapu modelowania przypadków użycia dla Systemu "Sąsiedzkiej Pomocy" opracowaliśmy zestaw diagramów UML, które graficznie reprezentują interakcje między użytkownikami a funkcjonalnościami platformy. Ze względu na złożoność systemu oraz różnorodność ról użytkowników, zdecydowaliśmy się na dekompozycję modelu na kilka odrębnych diagramów, z których każdy koncentruje się na perspektywie konkretnego aktora.

Strukturę diagramów zaprojektowaliśmy w następujący sposób:

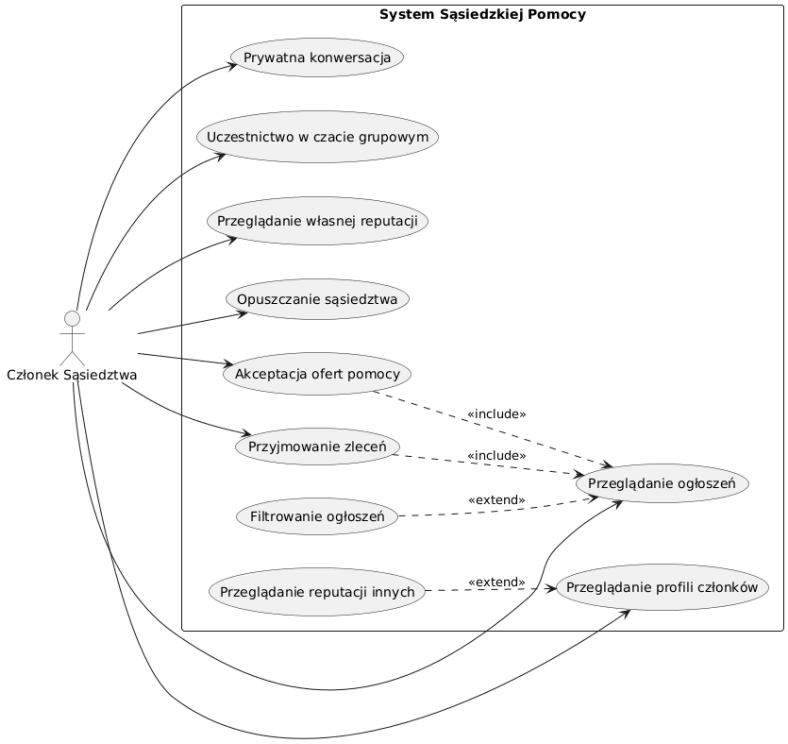
- Osobne diagramy dla każdej roli użytkownika
- Jeden wspólny diagram dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, ze względu na ścisłe powiązania funkcjonalne między tymi rolami



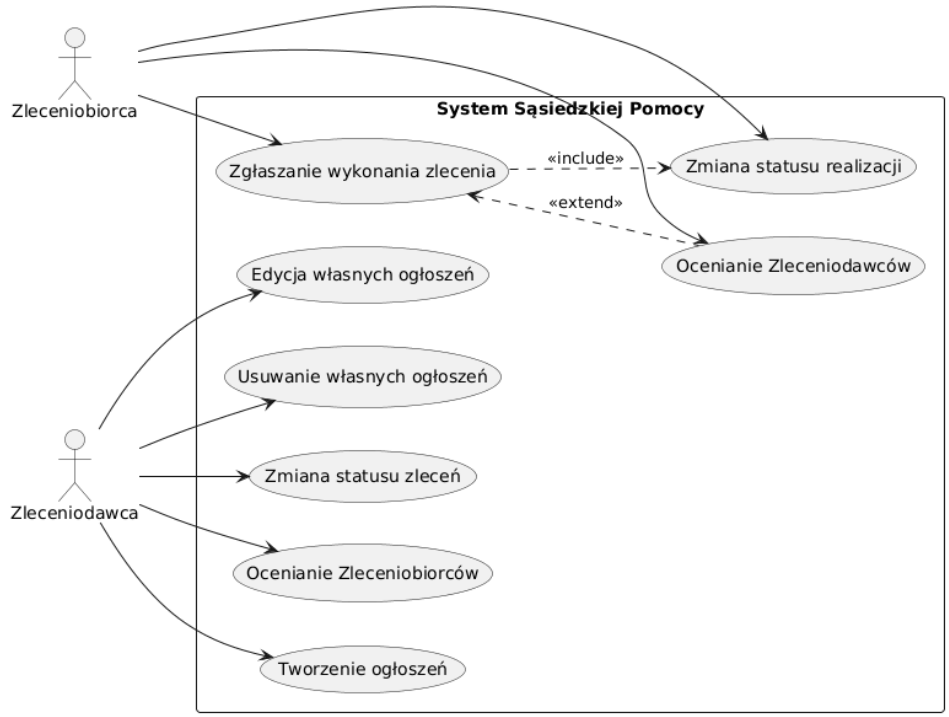
Rys. 1. Diagram przypadków użycia dla użytkownika niezalogowanego



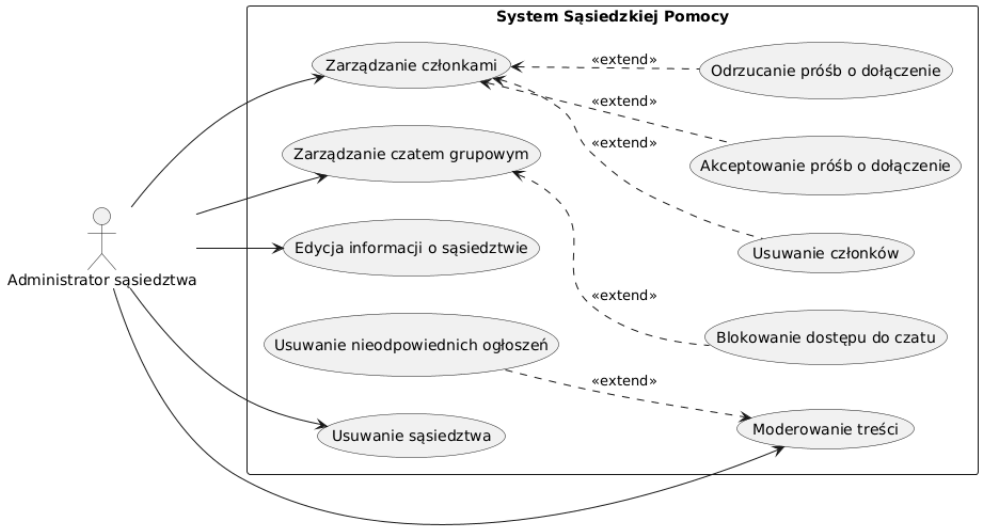
Rys. 2. Diagram przypadków użycia dla użytkownika zalogowanego



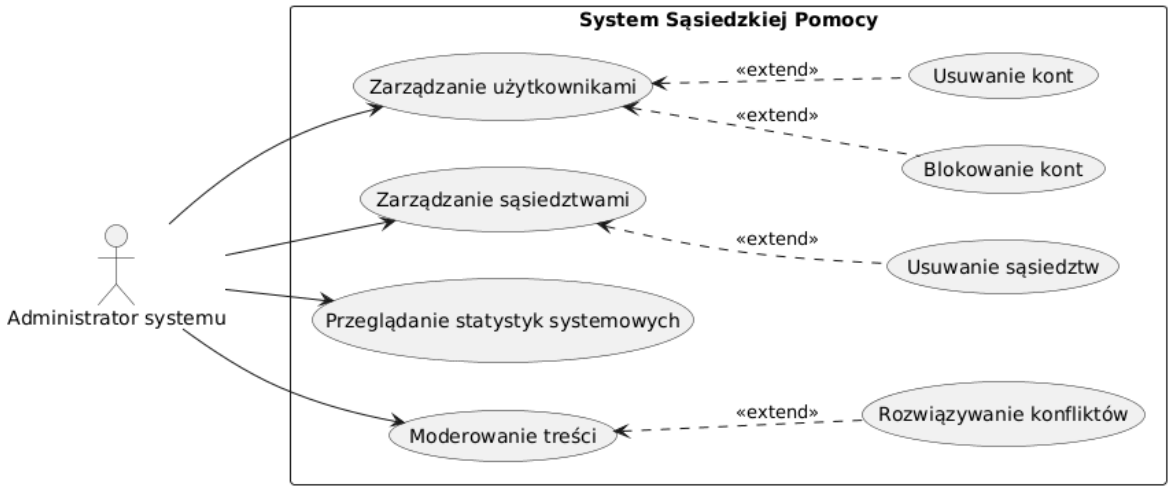
Rys. 3. Diagram przypadków użycia dla członka sąsiedztwa



Rys. 4. Diagram przypadków użycia dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy



Rys. 5. Diagram przypadków użycia dla administratora sąsiedztwa

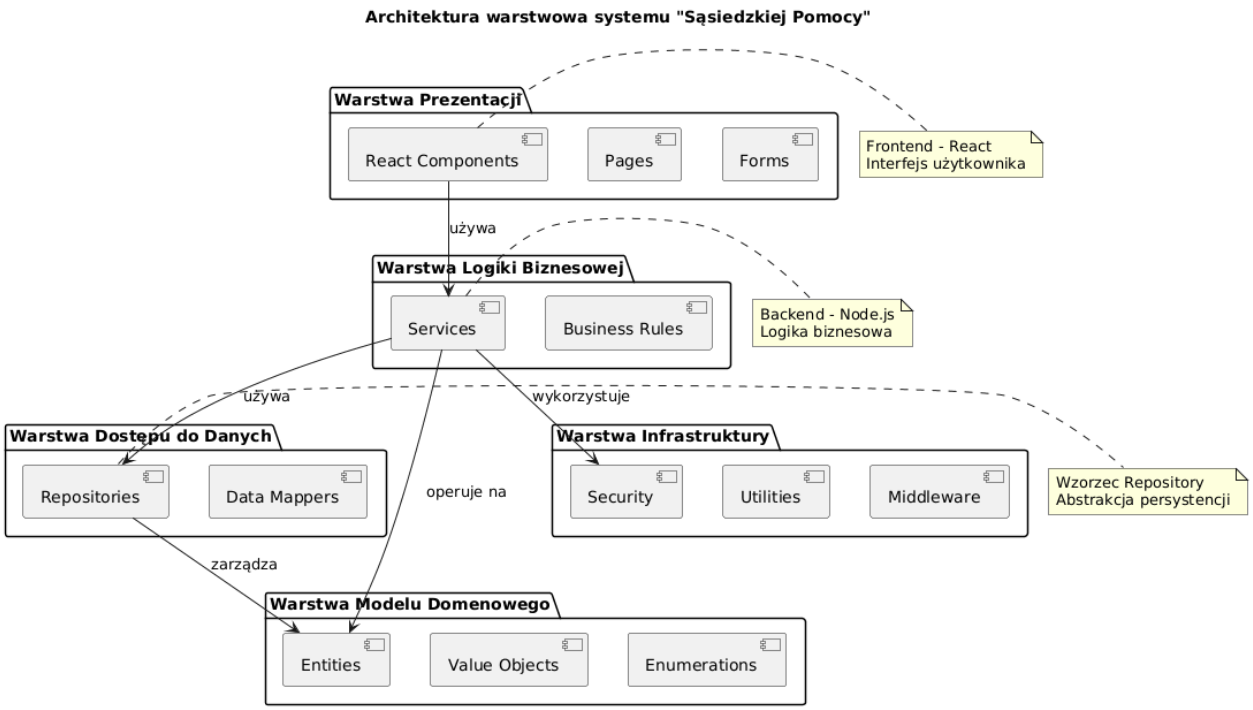


Rys. 6. Diagram przypadków użycia dla administratora systemu

3 Model struktury

System "Sąsiedzkiej Pomocy" został zaprojektowany zgodnie z architekturą warstwową (ang. Layered Architecture), która stanowi fundament organizacji kodu i separacji odpowiedzialności w aplikacji. Ten wzorzec architektoniczny pozwala na logiczne rozdzielenie różnych aspektów systemu na niezależne warstwy, z których każda pełni ściśle określoną rolę i komunikuje się z sąsiednimi warstwami poprzez dobrze zdefiniowane interfejsy.

W systemie zidentyfikowano pięć głównych warstw, które są przedstawione poniżej. Każda z nich odpowiada za konkretny aspekt funkcjonalności aplikacji, współpracując z pozostałymi w celu realizacji pełnego cyklu obsługi żądań użytkowników - od interakcji z interfejsem aż po trwałe przechowywanie danych.



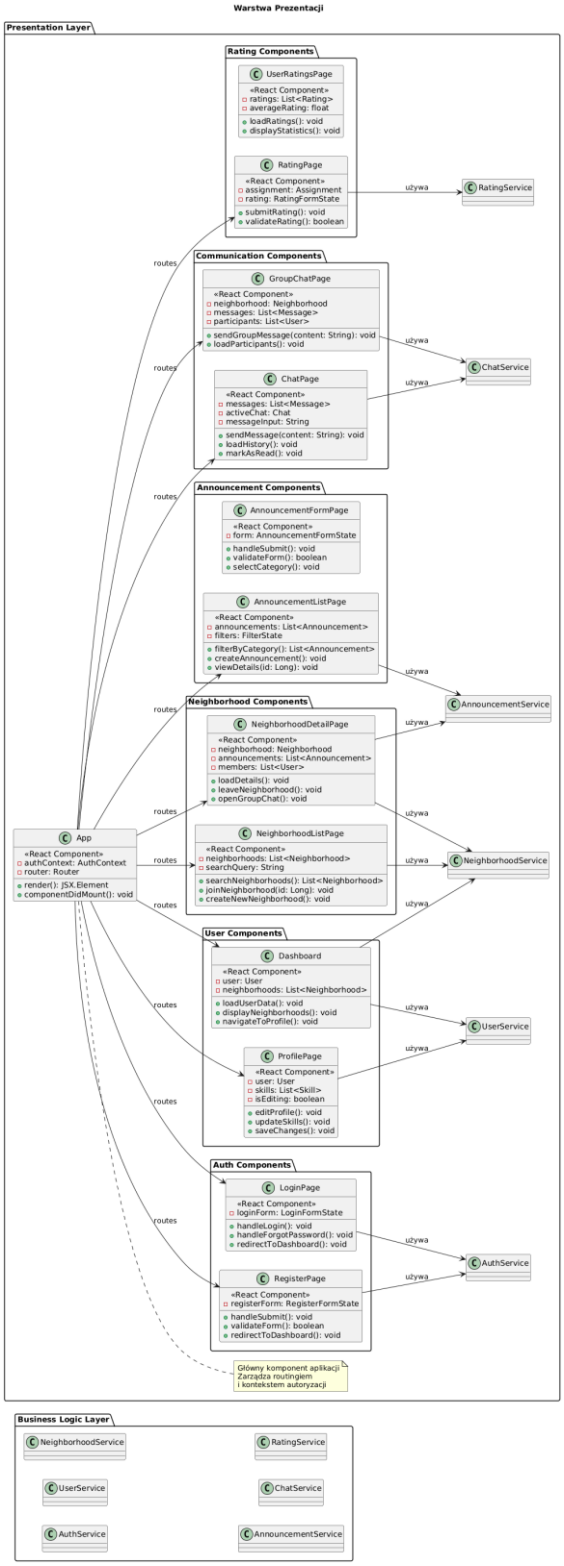
Rys. 7. Diagram architektury systemu

3.1 Warstwa Prezentacji (Presentation Layer)

Warstwa odpowiedzialna za prezentację danych użytkownikowi i obsługę interakcji. To tutaj znajduje się cała aplikacja frontendowa napisana w React.

Komponenty wewnętrzne:

- **React Components** - Komponenty React renderujące interfejs użytkownika i zarządzające stanem lokalnym widoków
- **Pages** - Komponenty najwyższego poziomu reprezentujące całe strony (Dashboard, ProfilePage, ChatPage, AnnouncementListPage)
- **Forms** - Wyspecjalizowane komponenty do zbierania danych (RegisterForm, LoginForm, AnnouncementForm) z walidacją po stronie klienta



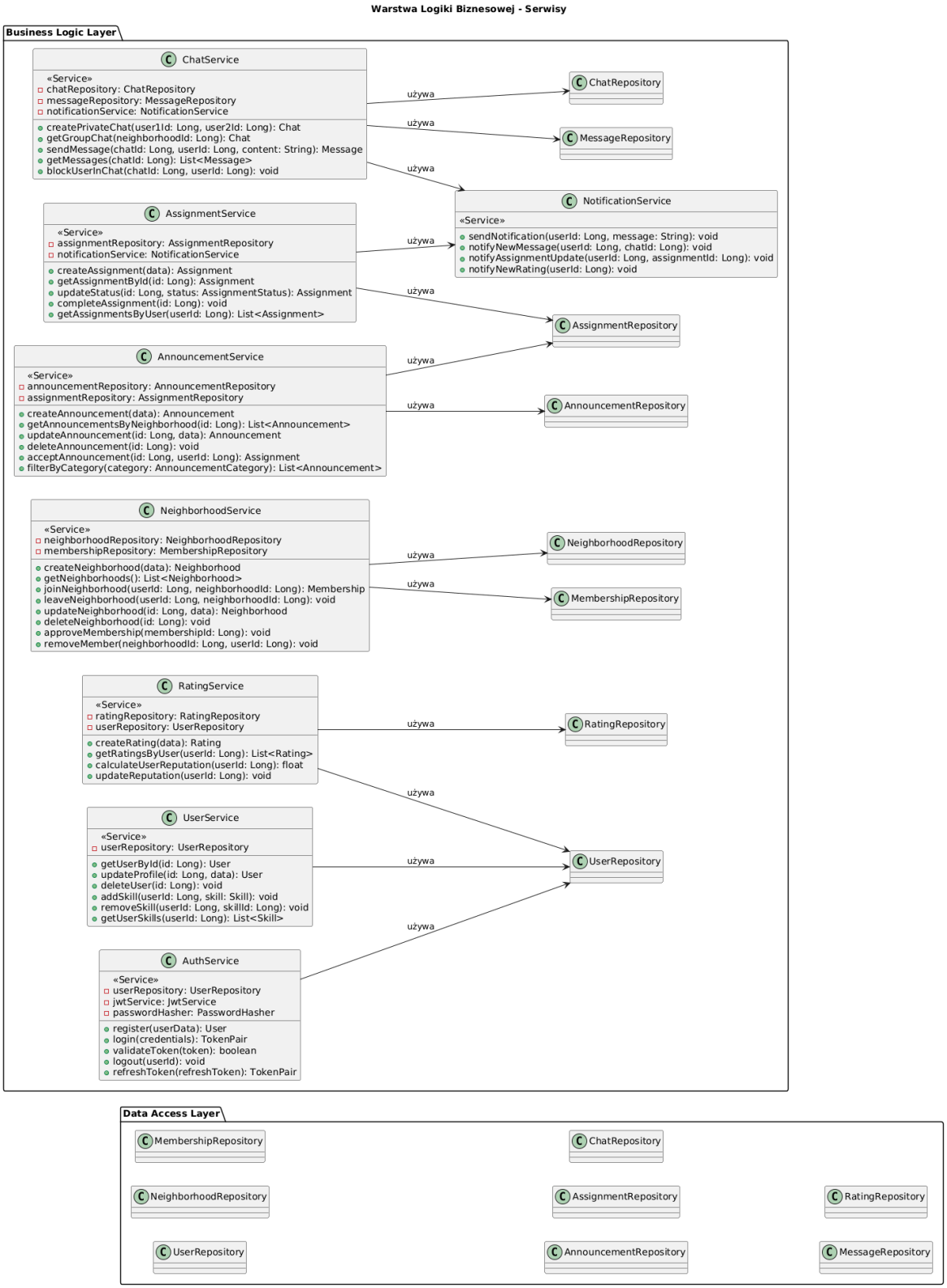
Rys. 8. Diagram klas warstwy prezentacji

3.2 Warstwa Logiki Biznesowej (Business Logic Layer)

Centralna warstwa zawierająca całą logikę biznesową aplikacji. Koordynuje przepływ danych między warstwą prezentacji a warstwą dostępu do danych. Tutaj znajdują się serwisy takie jak AuthService, UserService, AnnouncementService.

Komponenty wewnętrzne:

- **Services** - Serwisy implementujące reguły biznesowe:
    - **AuthService** - Zarządza rejestracją, logowaniem, walidacją tokenów JWT i wylogowywaniem użytkowników
    - **UserService** - Odpowiada za zarządzanie profilami użytkowników, aktualizację danych osobowych i zarządzanie umiejętnościami
    - **NeighborhoodService** - Implementuje logikę tworzenia sąsiedztw, zarządzania członkostwem i moderacji społeczności
    - **AnnouncementService** - Obsługuje pełen cykl życia ogłoszeń od tworzenia przez edycję do akceptacji i filtrowania
    - **AssignmentService** - Zarządza zleceniami i ich statusami (oczekujące → zaakceptowane → w trakcie → zakończone)
    - **ChatService** - Zarządza komunikacją prywatną i grupową, tworzeniem czatów i wysyłaniem wiadomości
    - **RatingService** - Implementuje system ocen, oblicza reputację użytkowników i waliduje wystawiane oceny
    - **NotificationService** - Wysyła powiadomienia o nowych wiadomościach, zmianach statusu zleceń i nowych ocenach
- **Business Rules** - Logika biznesowa aplikacji.



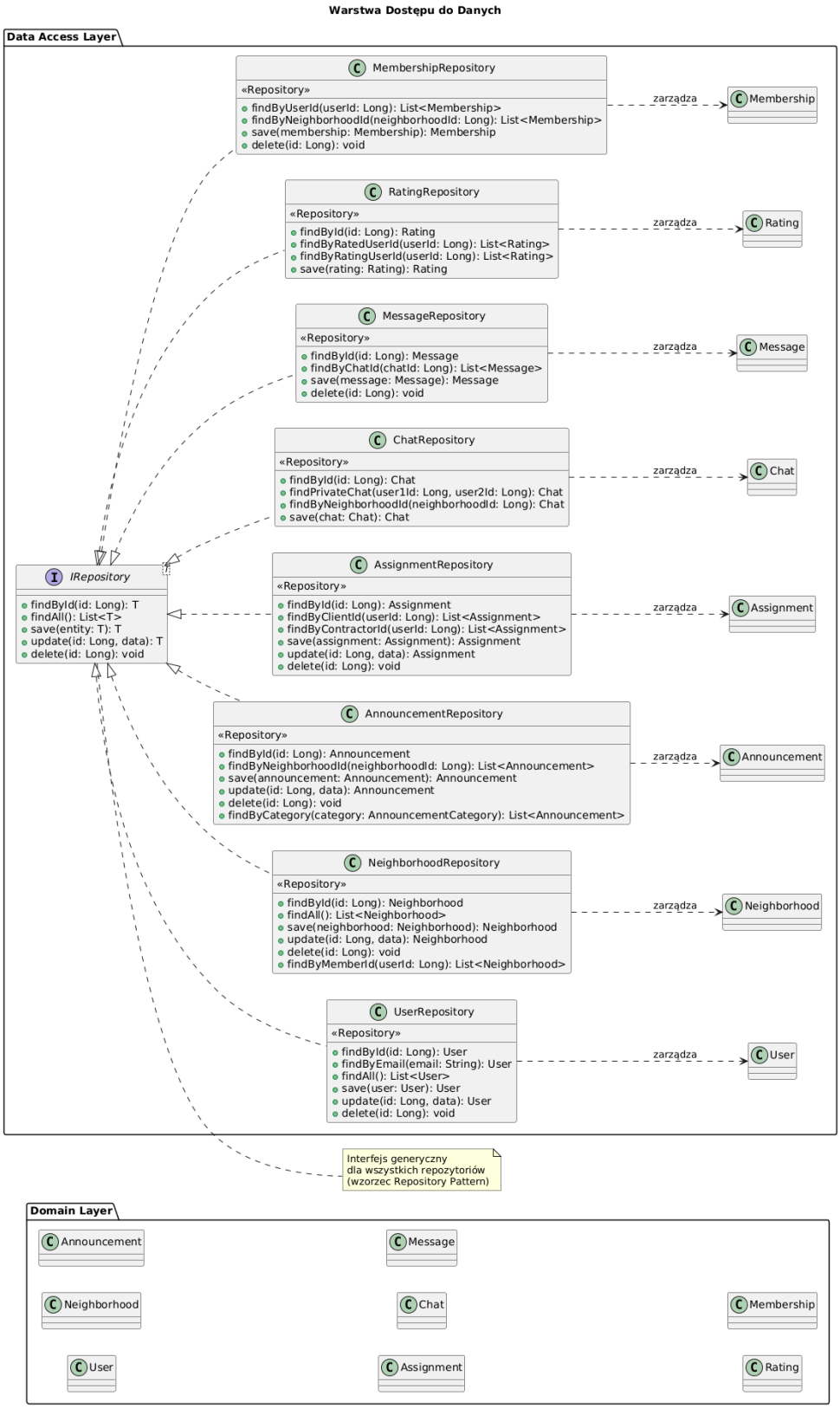
Rys. 9. Diagram klas warstwy logiki biznesowej

3.3 Warstwa Dostępu do Danych (Data Access Layer)

Warstwa abstrakcji nad bazą danych. Zapewnia jednolity interfejs do operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na encjach domenowych. Izoluje logikę biznesową od szczegółów implementacji bazy danych.

Komponenty wewnętrzne:

- **Repositories** - Implementacje wzorca Repository:
  - **IRepository<T>** - Interfejs generyczny definiujący podstawowe operacje CRUD dla wszystkich repozytoriów
  - **UserRepository** - Zarządza użytkownikami z metodami findById, findByEmail, save, update, delete
  - **NeighborhoodRepository** - Zarządza sąsiedztwami z dodatkową metodą findByMemberId dla zapytań ze złączeniami
  - **AnnouncementRepository** - Zarządza ogłoszeniami z metodami findByNeighborhoodId i findByCategory dla filtrowania
  - **AssignmentRepository** - Zarządza zleceniami z metodami findByClientId i findByContractorId dla różnych perspektyw użytkownika
  - **ChatRepository** - Zarządza czatami z metodą findPrivateChat sprawdzającą czy czat między użytkownikami już istnieje
  - **MessageRepository** - Zarządza wiadomościami z implementacją stronicowania dla długich konwersacji
  - **RatingRepository** - Zarządza ocenami z metodami findByRatedUserId i findByRatingUserId dla różnych widoków
  - **MembershipRepository** - Zarządza relacjami członkostwa między użytkownikami a sąsiedztwami
- **Data Mappers** - Obiekty mapujące dane między bazą a aplikacją



Rys. 10. Diagram klas warstwy dostępu do danych

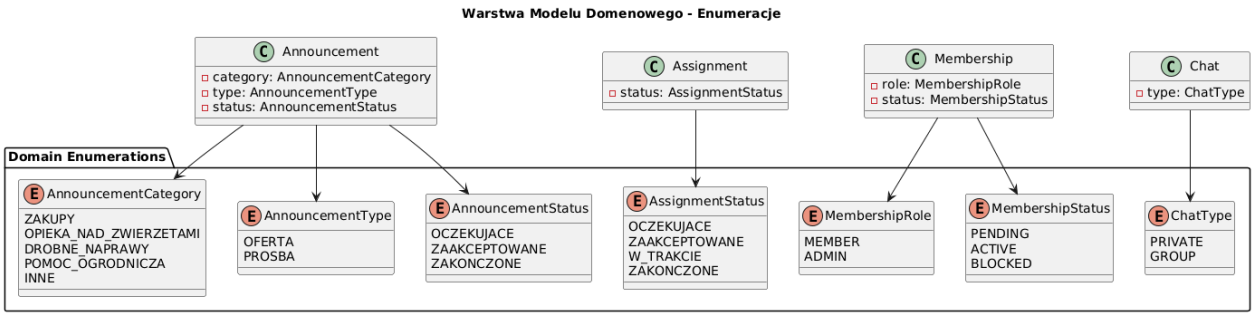
3.4 Warstwa Modelu Domenowego (Domain Layer)

Warstwa zawierająca model dziedziny biznesowej. To tutaj znajdują się wszystkie encje reprezentujące rzeczywiste obiekty w systemie oraz logika biznesowa przypisana bezpośrednio do tych obiektów.

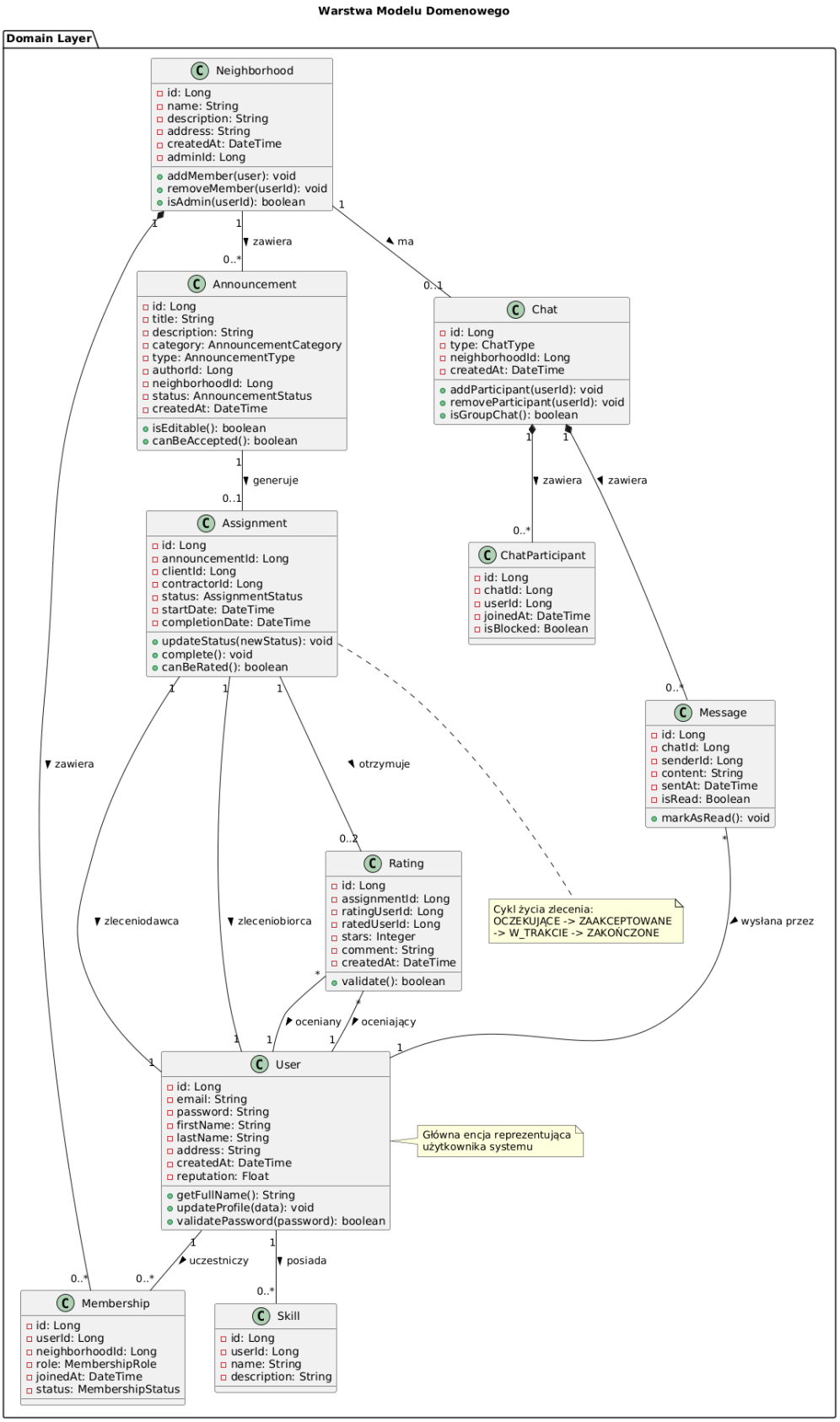
Komponenty wewnętrzne:

- **Entities** - Encje biznesowe:
  - **User** - Reprezentuje użytkownika
  - **Neighborhood** - Reprezentuje społeczność (sąsiedztwo)
  - **Membership** - Relacja użytkownik-sąsiedztwo z rolą (member/admin) i statusem (pending/active/blocked)
  - **Announcement** - Ogłoszenie
  - **Assignment** - Zlecenie
  - **Chat** - Kanał komunikacji
  - **ChatParticipant** - Uczestnik czatu
  - **Message** - Wiadomość
  - **Rating** - Ocena użytkownika z metodą validate() sprawdzającą reguły wystawiania ocen (1-5 gwiazdek)
  - **Skill** - Umiejętność użytkownika z nazwą i opisem wykorzystywane do sugerowania ogłoszeń
- **Value Objects** - Obiekty wartości:
  - **Address** - Enkapsuluje adres z walidacją formatu
  - **EmailAddress** - Enkapsuluje email z walidacją formatu
  - **PhoneNumber** - Enkapsuluje numer telefonu z walidacją formatu
- **Enumerations** - Typy wyliczeniowe:
  - **AnnouncementCategory** - Kategorie: ZAKUPY, OPIEKA_NAD_ZWIERZETAMI, DROBNE_NAPRAWY, POMOC_OGRODNICZA, INNE
  - **AnnouncementType** - Typy: OFERTA (oferuję pomoc), PROSBA (szukam pomocy)

- **AnnouncementStatus** - Statusy: OCZEKUJACE, ZAAKCEPTOWANE, ZAKONCZONE
- **AssignmentStatus** - Statusy zlecenia: OCZEKUJACE, ZAAKCEPTOWANE, W_TRAKCIE, ZAKONCZONE
- **MembershipRole** - Role: MEMBER (zwykły członek), ADMIN (administrator sąsiedztwa)
- **MembershipStatus** - Statusy członkostwa: PENDING (oczekuje na akceptację), ACTIVE (aktywny), BLOCKED (zablokowany)
- **ChatType** - Typy czatów: PRIVATE (między dwoma użytkownikami), GROUP (sąsiedzki dla wszystkich członków)



Rys. 11. Diagram enumeracji warstwy modelu domenowego



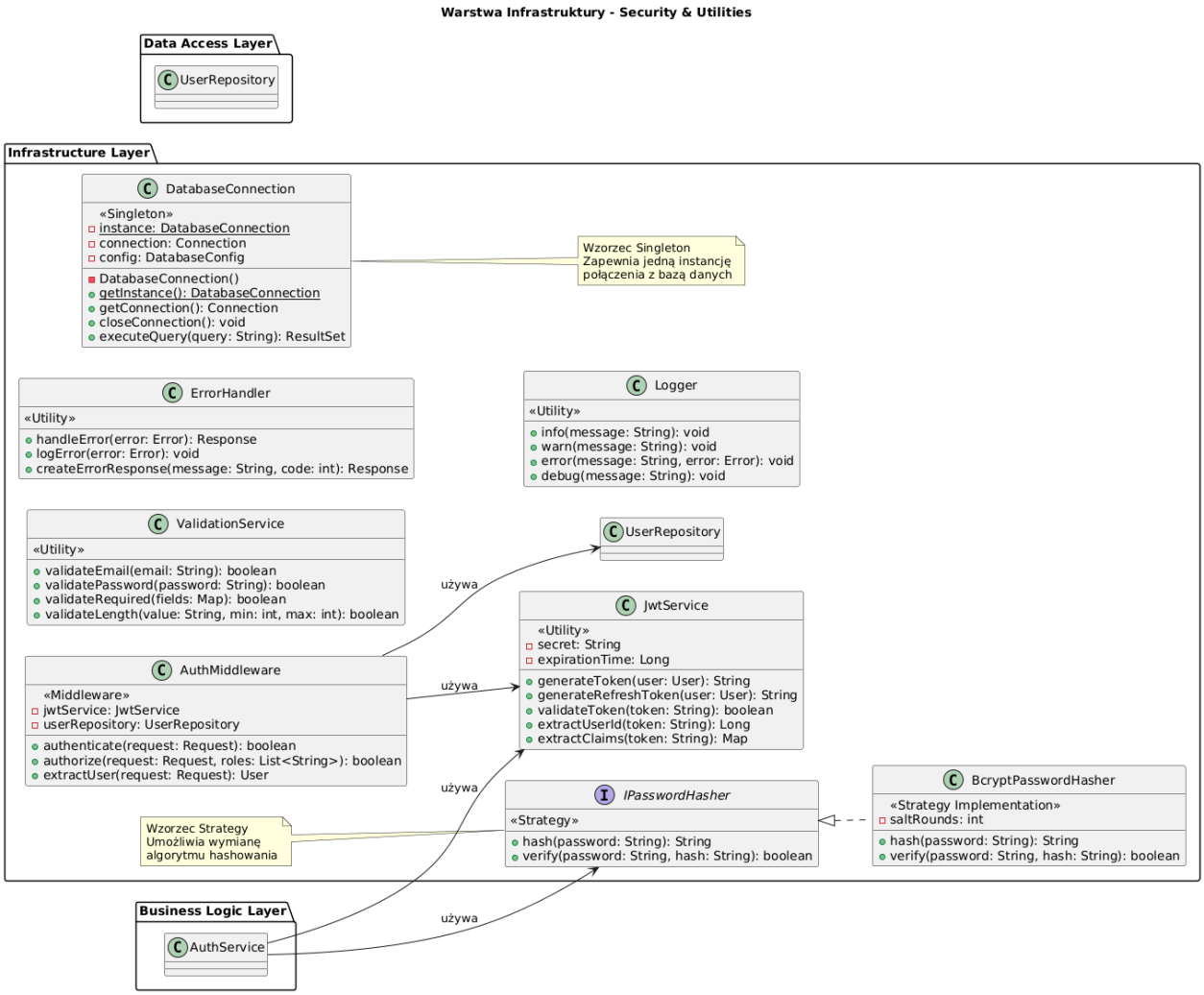
Rys. 12. Diagram klas warstwy modelu domenowego

3.5 Warstwa Infrastruktury (Infrastructure Layer)

Warstwa wspierająca zawierająca komponenty techniczne niezwiązane bezpośrednio z logiką biznesową, ale niezbędne do funkcjonowania systemu.

Komponenty wewnętrzne:

- **Security** - Komponenty bezpieczeństwa:
  - **JwtService** - Generuje i waliduje tokeny JWT, ekstrahuje ID użytkownika z tokena, zarządza access i refresh tokenami
  - **IPasswordHasher** - Interfejs dla strategii hashowania implementujący wzorzec Strategy Pattern
  - **BcryptPasswordHasher** - Implementacja hashowania bcrypt z solą, metody hash() i verify() odporne na ataki timing
  - **AuthMiddleware** - Middleware przechwytujący żądania HTTP, walidujący tokeny i weryfikujący uprawnienia użytkownika
- **Utilities** - Narzędzia pomocnicze (walidacja, logger)
  - **ValidationService** - Centralizuje walidację
  - **DatabaseConnection** - Singleton zarządzający connection pooling do MySQL
  - **ErrorHandler** - Obsługuje błędy aplikacji, klasyfikuje je, generuje odpowiedzi HTTP i loguje szczegóły
  - **Logger** - Zunifikowany interfejs logowania
- **Middleware** (AuthMiddleware) – Obejmuje komponenty przetwarzające żądania HTTP w pipeline przed dotarciem do właściwych kontrolerów.



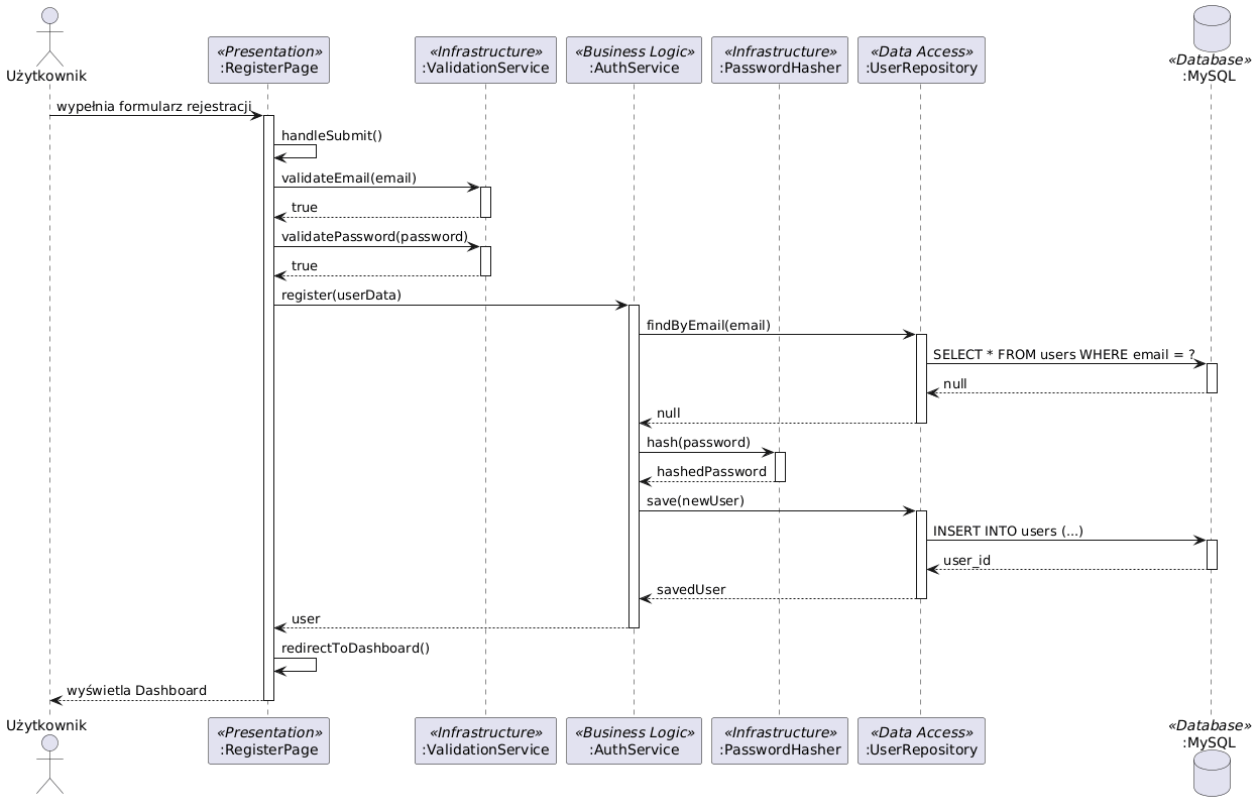
Rys. 13. Diagram klas warstwy infrastruktury

4 Diagramy sekwencji

Diagramy sekwencji przedstawiają przepływ sterowania od momentu inicjacji akcji przez użytkownika, przez wszystkie warstwy architektury (prezentacji, logiki biznesowej, dostępu do danych), aż do zwrócenia rezultatu. Model ten pokazuje jak architektura warstwowa jest realizowana w praktyce, z wyraźnym podziałem odpowiedzialności między komponenty.

4.1 Rejestracja użytkownika

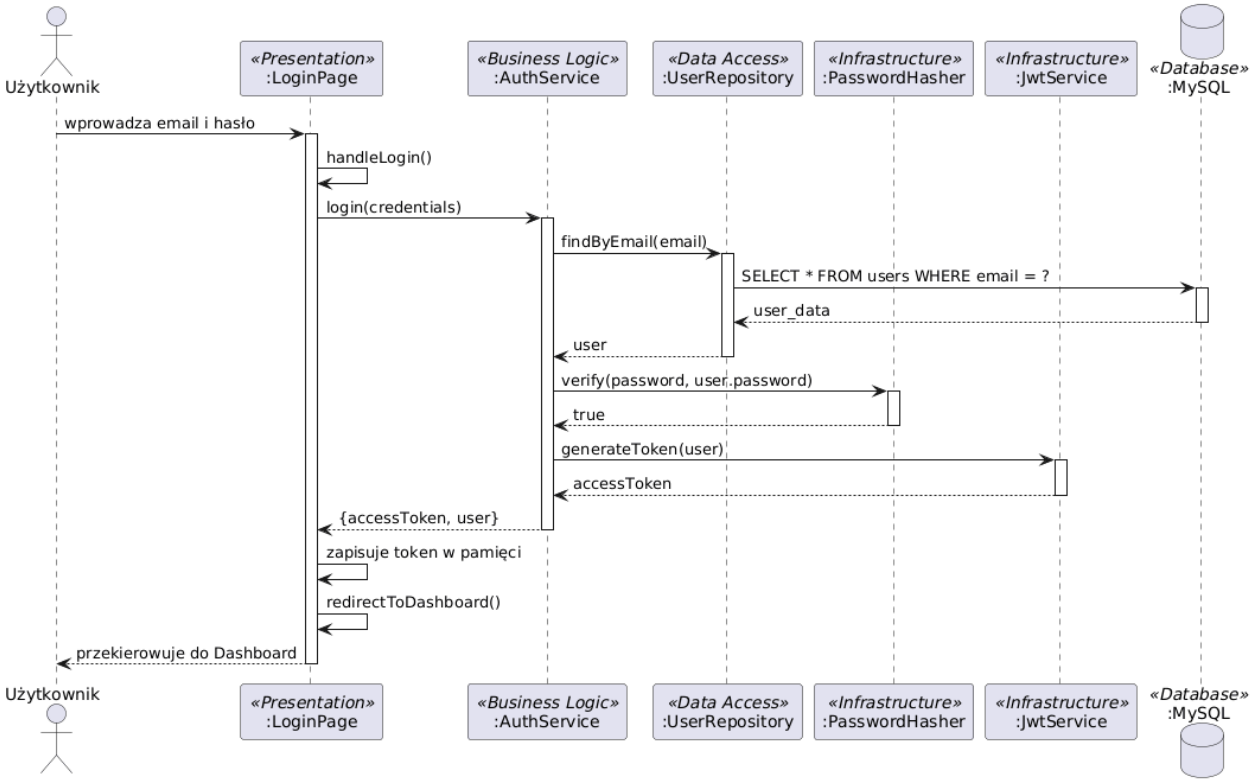
Ilustruje proces tworzenia nowego konta od walidacji danych przez ValidationService, przez hashowanie hasła bcrypt, sprawdzenie unikalności email w bazie, zapis użytkownika, aż po przekierowanie do Dashboard. Kluczowy element to weryfikacja czy email już nie istnieje oraz bezpieczne przechowywanie hasła w formie hash.



Rys. 14. Diagram sekwencji dla rejestracji użytkownika

4.2 Logowanie użytkownika

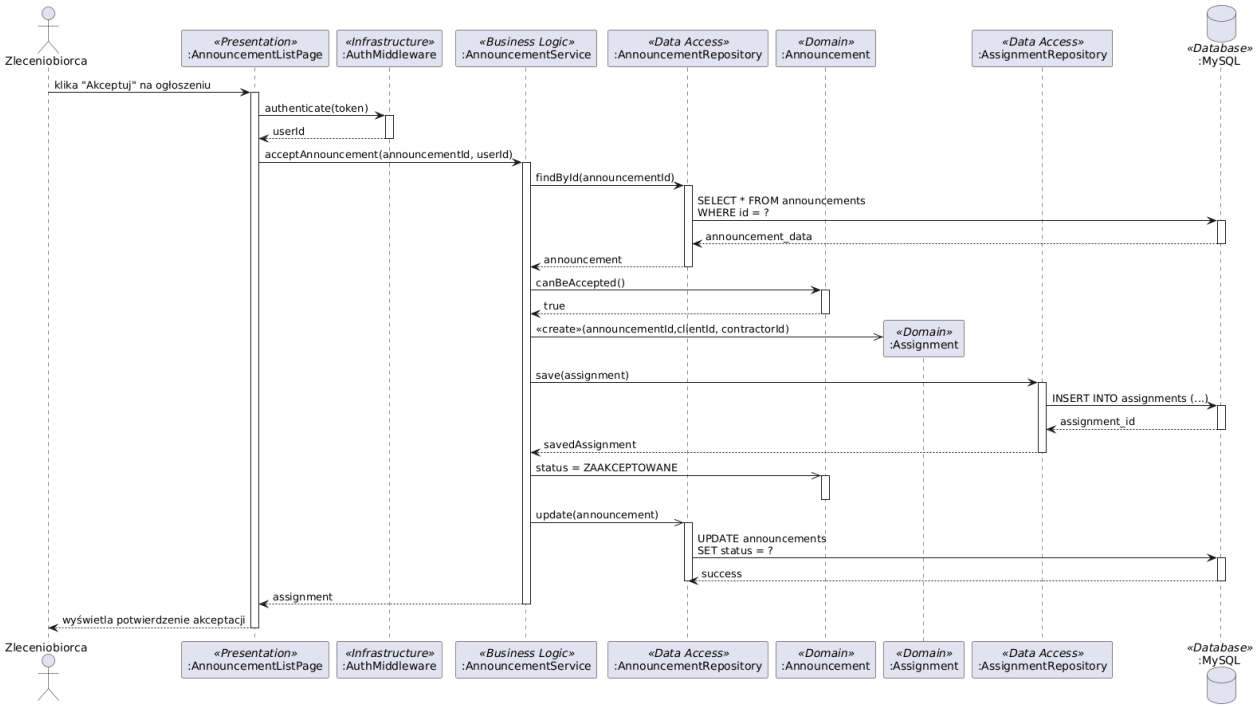
Przedstawia autentykację użytkownika przez weryfikację hasła algorytmem bcrypt, generowanie tokenu JWT, zapis tokenu w pamięci przeglądarki i przekierowanie do panelu głównego. Hasło nigdy nie jest porównywane w postaci jawnej, tylko przez funkcję verify hasher.



Rys. 15. Diagram sekwencji dla logowania użytkownika

4.3 Akceptacja ogłoszenia i utworzenie zlecenia

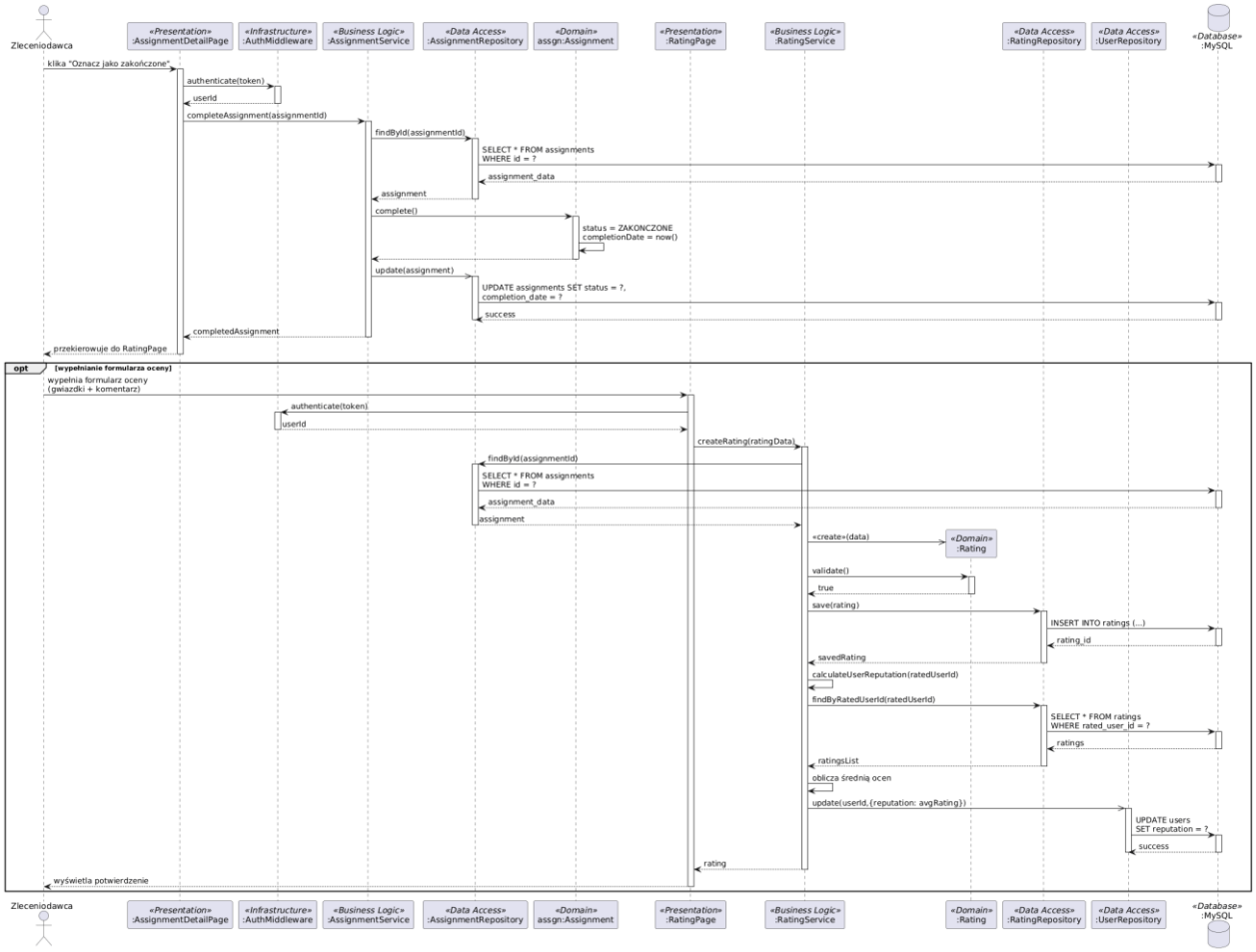
Ilustruje moment transformacji ogłoszenia w zlecenie - pobieranie ogłoszenia z bazy, sprawdzenie metodą canBeAccepted() czy może być zaakceptowane, utworzenie encji Assignment łączącej zleceniodawcę i zleceniobiorcę, zmiana statusu ogłoszenia na ZAAKCEPTOWANE.



Rys. 16. Diagram sekwencji dla utworzenia zlecenia

4.4 Zakończenie zlecenia i wystawienie oceny

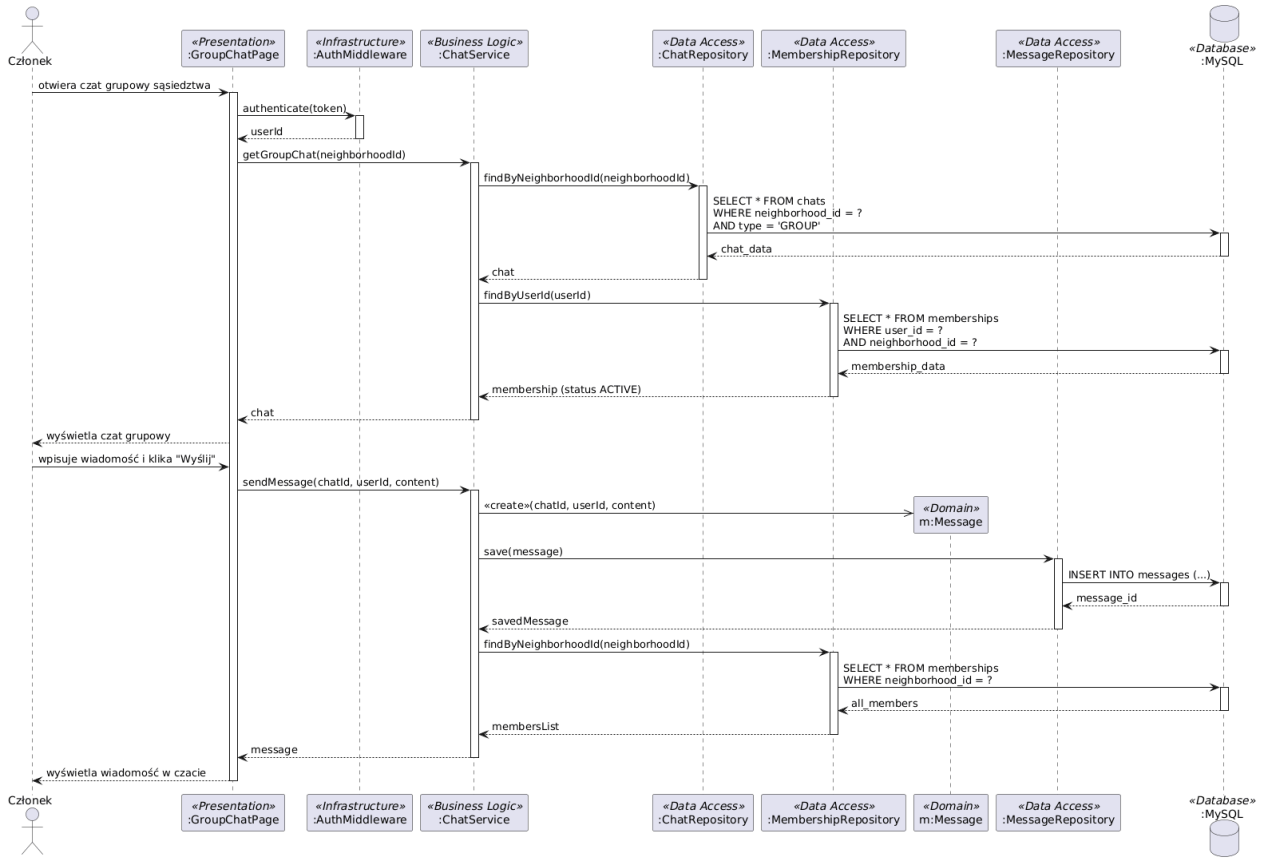
Najbardziej złożony diagram pokazujący dwuetapowy proces - najpierw zleceniodawca oznacza zlecenie jako zakończone (complete()), następnie system przekierowuje do RatingPage gdzie użytkownik wystawia ocenę. RatingService oblicza nową średnią reputację na podstawie wszystkich ocen użytkownika i aktualizuje pole reputation w User.



Rys. 17. Diagram sekwencji dla zakończenia zlecenia

4.5 Wysłanie wiadomości na czacie grupowym

Przedstawia komunikację grupową gdzie ChatService pobiera czat sąsiedztwa, weryfikuje aktywne członkostwo użytkownika, zapisuje wiadomość i wysyła do wszystkich członków sąsiedztwa (pobieranych przez findByNeighborhoodId).



Rys. 18. Diagram sekwencji dla wysyłania wiadomości na czacie grupowym

5 Strategie testowania aplikacji

Strategia testowania systemu "Sąsiedzkiej Pomocy" została opracowana zgodnie z zasadami piramidy testów, gdzie podstawę stanowią liczne testy jednostkowe, środkową warstwę testy integracyjne, a wierzchołek testy end-to-end. Strategia ta uwzględnia architekturę warstwową systemu, co pozwala na testowanie każdej warstwy w izolacji oraz weryfikację interfejsów między warstwami.

5.1 Rodzaje testów

5.1.1 Testy jednostkowe

Testy jednostkowe stanowią fundament strategii testowania i pokrywają izolowane jednostki kodu - pojedyncze metody klas i funkcje. W projekcie wykorzystano React Testing Library dla komponentów frontendowych. Testy jednostkowe warstwy logiki biznesowej wykorzystują mocki repozytoriów i serwisów, co pozwala na testowanie logiki w pełnej izolacji od bazy danych. Metody serwisów posiadają minimum trzy testy: test ścieżki pozytywnej, test obsługi błędów oraz test walidacji danych wejściowych. Warstwa infrastruktury również jest pokryta

testami jednostkowymi - PasswordHasher jest testowany pod kątem poprawnego hashowania i weryfikacji, JwtService pod kątem generowania i walidacji tokenów. Komponenty React są testowane pod kątem renderowania z różnymi propsami, obsługi zdarzeń użytkownika oraz aktualizacji stanu.

5.1.2 Testy integracyjne

Testy integracyjne weryfikują poprawność współpracy między komponentami systemu, koncentrując się na interfejsach między warstwami architektury. Testy warstwy dostępu do danych wykonywane są na testowej bazie MySQL uruchamianej w kontenerze Docker, co zapewnia pełną izolację od środowiska produkcyjnego przy jednoczesnym testowaniu rzeczywistych zapytań SQL. Przed każdym testem baza jest resetowana do znanego stanu przez migracje, a po zakończeniu testu dane są czyszczone. Testy integracyjne serwisów weryfikują pełny przepływ danych od warstwy logiki biznesowej przez repozytoria do bazy i z powrotem. Na przykład test AuthService.register() wykonuje rzeczywiste hashowanie hasła, zapis do bazy przez UserRepository i weryfikację unikalności emaila, co pozwala wykryć problemy z integracją tych komponentów.

5.1.3 Testy end-to-end

Testy end-to-end weryfikują kompletne scenariusze użycia z perspektywy użytkownika końcowego, obejmując pełny stack aplikacji od interfejsu użytkownika w przeglądarce przez backend aż do bazy danych. Testy E2E uruchamiane są w izolowanym środowisku z osobną instancją bazy danych, która jest seedowana znanymi danymi testowymi przed każdym zestawem testów. Testy pokrywają krytyczne przypadki użycia, takie jak pełny proces rejestracji i pierwszego logowania, utworzenie sąsiedztwa i zarządzanie członkami, publikacja ogłoszenia i cały cykl życia zlecenia od akceptacji przez realizację do wystawienia oceny. Testy E2E weryfikują nie tylko funkcjonalność ale również aspekty wizualne - poprawność wyświetlania komunikatów błędów, widoczność przycisków w odpowiednich stanach, poprawną nawigację między stronami.

5.2 Przykładowe scenariusze testowe

5.2.1 Rejestracja nowego użytkownika

Cel testu: Weryfikacja poprawności procesu rejestracji użytkownika z walidacją danych, hashowaniem hasła i zapisem do bazy danych.

Typ testu: Test integracyjny

Warunki wstępne: Baza danych jest pusta, aplikacja backendowa jest uruchomiona.

Kroki testowe:

1. Wywołanie POST /api/auth/register z danymi: email "test@example.com", hasło "SecurePass123!", imię "Jan", nazwisko "Kowalski"
2. System weryfikuje format email przez ValidationService
3. System sprawdza złożoność hasła
4. UserRepository sprawdza czy email już nie istnieje w bazie przez SELECT query
5. PasswordHasher hashuje hasło algorytmem bcrypt
6. UserRepository zapisuje użytkownika z zahashowanym hasłem przez INSERT query
7. AuthService zwraca utworzonego użytkownika bez pola password

Oczekiwany rezultat: Ciało odpowiedzi zawiera obiekt użytkownika z ID, emailem, imieniem, nazwiskiem ale bez hasła. W bazie danych istnieje nowy rekord w tabeli users z zahashowanym hasłem.

5.2.2 Cykl życia zlecenia

Cel testu: Weryfikacja kompletnego przepływu biznesowego od utworzenia ogłoszenia przez akceptację, realizację aż do wystawienia oceny i aktualizacji reputacji.

Typ testu: Test end-to-end

Warunki wstępne: Dwóch użytkowników jest zalogowanych w systemie (Alice jako zleceniodawca, Bob jako zleceniobiorca), obaj należą do tego samego sąsiedztwa "Osiedle Słoneczne".

Kroki testowe:

1. Alice loguje się do aplikacji i nawiguje do sekcji "Moje sąsiedztwa"
2. Alice wybiera "Osiedle Słoneczne" i klika "Utwórz ogłoszenie"
3. Alice wypełnia formularz: tytuł "Pomoc w zakupach", typ "PROSBA", opis "Potrzebuję pomocy w cotygodniowych zakupach, jestem osobą starszą"
4. System waliduje formularz i zapisuje ogłoszenie w statusie OCZEKUJĄCE
5. Bob otwiera listę ogłoszeń w "Osiedle Słoneczne" i widzi ogłoszenie Alice
6. Bob klika "Akceptuję" przy ogłoszeniu Alice
7. System zmienia status na W_TRAKCIE i zapisuje timestamp rozpoczęcia
8. Po realizacji Bob klika "Zgłoś zakończenie"

9. System zmienia status na ZAKONCZONE i zapisuje timestamp zakończenia
10. Alice otwiera formularz oceny, wybiera 5 gwiazdek i wpisuje komentarz "Bardzo pomocny, polecam!"
11. System zapisuje ocenę i oblicza nową reputację Boba jako średnią wszystkich jego ocen
12. Bob otwiera swój profil i widzi zaktualizowaną reputację oraz nową ocenę

Oczekiwany rezultat:

- Ogłoszenie przechodzi przez stany: OCZEKUJĄCE → ZAAKCEPTOWANE
- Zlecenie przechodzi przez stany: ZAAKCEPTOWANE → W_TRAKCIE → ZAKONCZONE
- Bob otrzymuje ocenę 5 gwiazdek z komentarzem
- Reputacja Boba jest zaktualizowana
- Oba użytkowników widzą zaktualizowane statusy w swoich widokach

6 Wnioski końcowe

6.1 Podsumowanie realizacji projektu

Projekt systemu "Sąsiedzkiej Pomocy" został zrealizowany zgodnie z założeniami specyfikacji wstępnej, dostarczając w pełni funkcjonalną platformę webową umożliwiającą lokalnym społecznościom wymianę usług i budowanie relacji sąsiedzkich. System implementuje kompletny zestaw wymagań funkcjonalnych obejmujący zarządzanie użytkownikami i profilami, tworzenie i moderację społeczności sąsiedzkich, publikację i akceptację ogłoszeń, zarządzanie cyklem życia zleceń od utworzenia przez realizację do wzajemnej oceny, system komunikacji prywatnej i grupowej oraz mechanizm reputacji oparty na historii transakcji i ocenach. Architektura systemu została zaprojektowana jako klasyczna aplikacja warstwowa.

6.2 Napotkane wyzwania techniczne

Pierwszym istotnym wyzwaniem było zaprojektowanie efektywnego modelu danych dla relacji wiele-do-wielu między użytkownikami a sąsiedztwami, gdzie każda relacja wymagała przechowywania dodatkowych metadanych. Drugim znaczącym wyzwaniem była implementacja maszyny stanów dla zlecenia, która musiała zapewnić że przejścia między statusami odbywają się tylko w dozwolonych kierunkach i przez uprawnione osoby. Trzecim wyzwaniem była implementacja systemu komunikacji w czasie rzeczywistym dla czatów grupowych. Czwarte wyzwanie stanowiło bezpieczeństwo - zapewnienie że użytkownicy

mogą wykonywać operacje tylko na zasobach do których mają dostęp. Rozwiązaniem było wprowadzenie dedykowanego AuthMiddleware wykonującego zarówno autentykację użytkownika jak i podstawową autoryzację.

6.3 Zdobyte doświadczenie

Realizacja projektu dostarczyła cennych doświadczeń w pełnocyklowym procesie wytwarzania oprogramowania od analizy wymagań przez projektowanie architektury, implementację aż po testowanie. Kluczowe okazało się testowanie na wszystkich poziomach abstrakcji. Testy jednostkowe były szybkie w wykonaniu i dawały natychmiastowy feedback, ale wykrywały tylko błędy w izolowanych jednostkach kodu. Testy integracyjne wykrywały problemy w komunikacji między komponentami jak nieprawidłowe mapowanie typów danych czy brakujące transakcje. Testy E2E jako jedyne wykrywały problemy z całymi przypadkami użycia, jak zagubione przekierowania czy niepoprawne zarządzanie stanem w interfejsie użytkownika. Projekt dostarczył również cennych doświadczeń dotyczących pracy zespołowej. Doświadczenie pokazało znaczenie dokumentacji technicznej nie tylko dla zewnętrznych użytkowników ale również dla zespołu - dobrze udokumentowane decyzje architektoniczne oszczędzają czas i zapobiegają powtarzaniu tych samych dyskusji.

6.4 Kierunki dalszego rozwoju

System "Sąsiedzkiej Pomocy" w obecnej formie stanowi funkcjonalny MVP gotowy do pilotażowego wdrożenia w wybranych społecznościach, ale istnieje szereg kierunków dalszego rozwoju które mogłyby znacząco zwiększyć wartość platformy.

Znaczącą wartość dodałaby implementacja systemu rekomendacji do sugerowania użytkownikom ogłoszeń dopasowanych do ich umiejętności i historii aktywności. Algorytm mógłby analizować jakie kategorie ogłoszeń użytkownik najczęściej akceptuje, z jakimi użytkownikami najchętniej współpracuje i na tej podstawie priorytetowo wyświetlać najbardziej relewantne oferty. System ocen mógłby zostać rozszerzony o więcej wymiarów ewaluacji - oprócz ogólnej gwiazdki można by osobno oceniać punktualność, komunikatywność, jakość wykonania, co dawałoby bardziej zniuansowany obraz reputacji użytkownika. Wartościowym dodatkiem byłyby osiągnięcia za aktywność w społeczności - np. "Pomocny Sąsiad" za 10 zakończonych zleceń, "Super Komunikator" za szybkie odpowiadanie na wiadomości, "Wszechstronny" za pomoc w różnych kategoriach, co zachęcałoby do większego zaangażowania.

Z perspektywy technicznej istotnym kierunkiem rozwoju jest integracja z mapami Google, która pozwoliłaby na wizualizację sąsiedztw na mapie i odkrywanie społeczności w swoim obszarze geograficznym. System mógłby również oferować automatyczne sugestie sąsiedztw bazując na adres zamieszkania użytkownika. Przydatna byłaby integracja z

zewnętrznymi kalendarzami, umożliwiająca synchronizację terminów zleceń i automatyczne blokowanie czasu w kalendarzu użytkownika. Dla użytkowników aktywnie pomagających w wielu zleceniach mogłoby to być istotne narzędzie do zarządzania czasem.

Z punktu widzenia biznesowego platforma mogłaby pozostać w pełni darmowa, ale wprowadzić opcjonalne datki dla wspierających projekt, co lepiej pasuje do non-profit charakteru pomocy sąsiedzkiej.

6.5 Refleksje końcowe

Realizacja systemu "Sąsiedzkiej Pomocy" była kompleksowym doświadczeniem w projektowaniu i implementacji aplikacji webowej. Z perspektywy technicznej projekt potwierdził wartość dobrze zaprojektowanej architektury warstwowej która separuje odpowiedzialności i umożliwia niezależne testowanie oraz rozwój poszczególnych komponentów. Doświadczenie pokazało również, że niektóre praktyki - takie jak zasady SOLID czy wzorce projektowe - nie są abstrakcyjnymi konceptami, lecz mają realne przełożenie na łatwość utrzymania i rozszerzania systemu. Projekt stanowi solidną bazę dla dalszego rozwoju i potencjalnie może ewoluować z akademickiego prototypu w realną platformę służącą lokalnym społecznościom.

7 Słownik projektu

Każdy termin został opatrzony jasną definicją, co pozwoli uniknąć nieporozumień podczas dalszych etapów prac projektowych i implementacyjnych.

Administrator sąsiedztwa - Użytkownik, który utworzył dane sąsiedztwo. Odpowiada za zarządzanie członkami i treściami w obrębie sąsiedztwa.

Administrator systemu - Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami, odpowiedzialny za zarządzanie całą platformą, rozwiązywanie problemów i nadzór nad wszystkimi sąsiedztwami.

Cykl życia zlecenia - Sekwencja statusów przez które przechodzi zlecenie: oczekujące, zaakceptowane, w trakcie, zakończone.

Czat grupowy - Funkcja komunikacyjna umożliwiająca wszystkim członkom danego sąsiedztwa prowadzenie rozmów na forum publicznym.

Czat prywatny - Funkcja komunikacyjna umożliwiająca dwóm użytkownikom prowadzenie prywatnej rozmowy w celu omówienia szczegółów zlecenia.

Kategoria usługi - Predefiniowany typ pomocy oferowanej lub poszukiwanej w systemie, np. zakupy, opieka nad zwierzętami, drobne naprawy, pomoc ogrodnicza.

Ocena użytkownika - Opinia wyrażona w formie gwiazdek (1-5) i opcjonalnego komentarza, wystawiana przez użytkowników po zakończeniu zlecenia.

Ogłoszenie - Opublikowane w systemie zgłoszenie zawierające ofertę pomocy lub prośbę o pomoc, widoczne dla członków danego sąsiedztwa.

Profil użytkownika - Zbiór informacji o użytkowniku, zawierający dane kontaktowe, listę umiejętności, historię aktywności oraz statystyki reputacji.

Reputacja użytkownika - Wskaźnik oparty na historii ocen i zrealizowanych zleceń, odzwierciedlający wiarygodność użytkownika w systemie.

Sąsiedztwo - Wirtualna społeczność utworzona w systemie, grupująca użytkowników z określonego obszaru geograficznego lub wspólnoty.

Status zlecenia - Bieżący etap realizacji zlecenia, określający jego miejsce w cyklu życia:

- **Oczekujące:** Zlecenie zostało pomyślnie opublikowane przez użytkownika i jest widoczne dla innych członków sąsiedztwa. W tym momencie szuka ono osoby chętnej do jego realizacji.
- **Zaakceptowane:** Ten status oznacza, że pomiędzy stronami (zlecającym a wykonawcą) została osiągnięta pozytywna umowa. Zlecenie zostało przyjęte przez konkretnego użytkownika, który zobowiązał się je wykonać.
- **W trakcie:** Status ten odzwierciedla faktyczny proces realizacji usługi. Zaznacza się go, gdy wykonawca rozpoczął fizyczne lub organizacyjne działania mające na celu wypełnienie zlecenia
- **Zakończone:** Ostatni etap cyklu, który oznacza, że usługa została w pełni i prawidłowo wykonana. Po jego zaznaczeniu system automatycznie uruchamia procedurę wzajemnej oceny, zachęcając obie strony do wystawienia sobie opinii w formie gwiazdek i opcjonalnego komentarza.

System "Sąsiedzkiej Pomocy" - Platforma webowa umożliwiająca użytkownikom wzajemną wymianę usług i pomocy w obrębie lokalnych społeczności.

Umiejętności użytkownika - Zdefiniowane w profilu zdolności i kompetencje użytkownika, które może on oferować jako pomoc sąsiedzką.

Użytkownik niezalogowany - Osoba przeglądająca publicznie dostępne informacje o platformie bez utworzonego konta.

Użytkownik zalogowany - Osoba, która pomyślnie utworzyła konto i uwierzytelniła się w systemie, uzyskując dostęp do pełnej funkcjonalności platformy.

Zlecenie - Konkretne zadanie pomocy pomiędzy dwoma użytkownikami.

8 Wersje dokumentacji

Tab. 1. Zestawienie kolejnych wersji dokumentacji

Data	Wersja	Opis zmian
22.10.25	1.0	Stworzenie pierwszej wstępnej specyfikacji systemu wraz ze słownikiem
28.10.25	1.1	Dodanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w formie listy
03.11.25	1.2	Aktualizacja listy aktorów systemu i ich uprawnień
03.11.25	2.0	Stworzenie diagramów przypadków użycia dla poszczególnych aktorów
18.11.25	2.1	Poprawa diagramów przypadków użycia i zakresu uprawnień aktorów
01.12.25	3.0	Dodanie modelu struktury oraz diagramów klas dla poszczególnych warstw architektury systemu
03.12.25	3.1	Uszczegółowienie opisu warstw systemu
19.12.25	4.0	Stworzenie diagramów sekwencji
09.01.26	4.1	Poprawa oznaczeń zdarzeń asynchronicznych w diagramach sekwencji
21.01.26	5.0	Rozbudowa o rozdział dotyczący testowania i wnioski końcowe